GUIA DE APRENDIZAGEM & MANUAL DE BORDO

Git & GitHub
Do Zero ao Avançado

> O manual prático, intuitivo e definitivo para dominar controle de versões local, colaboração em equipe e gestão de riscos em código.

```
// A trilha percorrida por Vlaudimir Marques
$ git init # Fundamentos & 3 Estados
$ git commit -m "feat: histórico criado"
$ git switch -c feat-ideia-projeto # Isolamento
$ git push -u origin feat-ideia-projeto
✔ PR #1 Merged na nuvem (GitHub)
$ git pull origin main # Ciclo fechado com maestria!
```


Autor & Aluno:	Mentoria Pedagógica:	Progresso Atual:	Data de Conclusão:
Vlaudimir Marques	**Professor IA (Skill Teacher)**	**Nível 4 (Avançado)**	**Outubro / 2026**

📄 Sumário Executivo

Prefácio & A Filosofia do Aprendizado Ativo	03
O Mapa da Trilha & Matriz de Domínio	04
Capítulo 1: Desmistificando Git vs GitHub	05
Capítulo 2: Configuração e Identidade Global	06
Capítulo 3: A Santa Trindade dos 3 Estados e o 1º Commit	07
Capítulo 4: A Máquina do Tempo (git log e git diff)	09
Capítulo 5: O Guarda-Costas do Projeto (.gitignore)	10
Capítulo 6: Conectando com a Nuvem (git remote e git push)	11
Capítulo 7: Linhas do Tempo Paralelas (Branches e Merge Local)	12
Capítulo 8: Trabalho em Equipe Profissional (Pull Requests e git pull)	14
Capítulo 9: Segurança, No-Code e Prevenção de Código Malicioso	16
Capítulo 10: O Guia Rápido de Bolso (Cheat Sheet Completo)	17
Epílogo: Próximos Passos (Aula 09 e Conflitos de Merge)	18

Prefácio: Como este conhecimento foi construído

Este livro não é um manual acadêmico frio. Ele é o registro fidedigno de uma jornada real de aprendizagem. O aluno **Vlaudimir Marques** partiu do zero absoluto no terminal de comando do Mac e, através do método pedagógico ativo do *Professor IA*, progrediu aula por aula, digitando cada comando, inspecionando cada retorno, cometendo hipóteses, superando erros e consolidando modelos mentais profundos.

A grande lição deste guia é que o Git não é sobre decorar comandos mecânicos; é sobre **entender o fluxo do tempo, o isolamento de riscos e a colaboração humana**.

> 🎯 **Como usar este material para o seu futuro eBook:** Cada capítulo foi estruturado em quatro blocos pedagógicos essenciais: (1) *A Intuição / Analogia*, (2) *O Mecanismo Técnico*, (3) *Os Comandos Práticos* e (4) *Dicas e Riscos a Evitar*. Use esse formato para criar um livro atraente e didático para outros profissionais e entusiastas!

🗺️ Mapa da Trilha & Matriz de Domínio

Abaixo está o panorama oficial da evolução demonstrada nas Aulas 01 a 08:

Nível	Módulo	Conceitos & Competências	Situação
Nível 1 — Fundamentos	Módulo 01: Conceitos & Primeiros Passos	Controle de versões, Git local vs GitHub na nuvem, commits, repositórios e configuração de identidade.	DOMINADO
Nível 2 — Iniciante Funcional	Módulo 02: Ciclo de Vida Local & Histórico	`git init`, `git status`, os 3 estados, `git add`, `git commit`, `git log`, `git diff`, `.gitignore`.	DOMINADO
Nível 3 — Intermediário	Módulo 03: Nuvem & Linhas do Tempo	Conexão remota (`git remote`), `git push`, branches (`git switch -c`), fusões locais (`git merge`), exclusão de galhos.	DOMINADO
Nível 4 — Avançado	Módulo 04: Colaboração & Boas Práticas	Feature branches remotas, Pull Requests (PRs), Code Review, fusão na nuvem, `git pull`, boas práticas de segurança e prevenção de malware.	EM ANDAMENTO

Matriz de Evidências Demonstradas

Comando / Habilidade	Função Principal	Evidência Prática no Projeto
`git init`	Cria o repositório e inicia a monitoria	Repositório `Skill_Teacher` criado com sucesso.
`git status`	Painel de bordo dos 3 estados	Identificou arquivos vermelhos (untracked/modified) e verdes (staged).
`git add`	Coloca as mudanças na Staging Area	Adicionou arquivos individuais e preparou commits oficiais.
`git commit -m`	Grava a foto oficial e permanente	Múltiplos commits registrados e rastreados na linha do tempo.
`git diff`	Mostra alterações exatas linha a linha	Inspecionou adições (`+`) e remoções (`-`) antes de comitar.
`git remote / git push`	Conecta e envia histórico à nuvem	Sincronizou repositório local com o GitHub remoto.
`git switch -c`	Cria e alterna para galho paralelo	Criou `teste-ideias` e `feat-ideia-projeto` em isolamento total.
Pull Request (PR)	Portão de inspeção e colaboração	Abriu, inspecionou e realizou merge do **PR #1** na interface web.
`git pull`	Puxa novidades da nuvem para o Mac	Trouxe a fusão do PR da nuvem de volta para a `main` local.

Capítulo 1: Desmistificando Git vs GitHub

1.1 A Confusão Mais Comum da Tecnologia

Para quem está começando, Git e GitHub parecem a mesma coisa. Mas confundi-los é como confundir o **carro** com a **garagem** ou uma **câmera fotográfica** com o **Instagram**.

> 📸 **A Analogia da Fotografia:**
>
> - **O Git é a Câmera Profissional:** Funciona 100% offline. Você tira as fotos (commits), salva no seu próprio cartão de memória (disco rígido) e controla seu acervo sem precisar de internet.
> - **O GitHub é a Galeria na Nuvem / Rede Social:** É o site onde você sobe as fotos da sua câmera para compartilhar com a equipe, expor seu trabalho, fazer backup seguro e receber comentários.

1.2 O que é o Git?

O **Git** é um sistema de controle de versão distribuído criado em 2005 por Linus Torvalds. Sua principal função é atuar como uma **máquina do tempo** para arquivos de texto e código. Ele não "roda" seus programas; ele vigia e registra minuciosamente o que mudou, quem mudou, quando mudou e por que mudou.

1.3 O que é o GitHub?

O **GitHub** é uma plataforma de hospedagem em nuvem que utiliza o Git por trás dos panos. Além de guardar seu código com segurança em servidores globais, ele adiciona uma camada gráfica rica de colaboração: acompanhamento de tarefas (Issues), revisão de código (Pull Requests), automações (GitHub Actions) e páginas públicas (GitHub Pages).

Capítulo 2: Configuração e Identidade Global

2.1 Por que o Git exige que você assine seus trabalhos?

Em um projeto profissional com 10 ou 100 colaboradores, o Git precisa saber exatamente quem escreveu cada linha de código. Se um erro for introduzido ou uma funcionalidade incrível for criada, o sistema precisa associar essa autoria a um nome e a um e-mail válidos.

2.2 Os Comandos de Identidade

Antes de fazer o primeiro commit em qualquer computador novo, configuramos nossa identidade global:

```
# 1. Configurar o seu nome público de autor
git config --global user.name "Vlaudimir Marques"

# 2. Configurar o seu e-mail (o mesmo vinculado à sua conta do GitHub)
git config --global user.email "vlaudimirdm@gmail.com"

# 3. Conferir se tudo foi gravado corretamente
git config --list
```

💡 **Dica de Ouro:** A flag `--global` significa que essas informações valerão para todos os repositórios que você criar neste computador. Se em algum projeto específico da empresa você precisar usar um e-mail corporativo diferente, basta rodar o mesmo comando dentro da pasta do projeto sem a palavra `--global`.

Capítulo 3: A Santa Trindade dos 3 Estados

3.1 Como o Git Enxerga o Seu Projeto

Diferente de um arquivo salvo no Word ou no Google Docs (onde você digita e tudo é salvo na mesma hora), o Git possui um processo deliberado em três etapas. Ele nunca grava nada de surpresa:

> 🎭 **A Analogia do Teatro e da Foto Oficial:**
>
> 1. **Working Directory (Os Bastidores / Camarim):** É a sua pasta de trabalho normal no computador. Você edita, cria e deleta arquivos. O Git sabe que algo mudou, mas nada está preparado ainda. *(No terminal, esses arquivos aparecem em **VERMELHO**).*
> 2. **Staging Area (O Palco da Foto):** Você chama para o palco apenas os atores (arquivos) que devem sair na foto oficial agora. *(No terminal, esses arquivos aparecem em **VERDE** após o comando `git add`).*
> 3. **Repository (O Álbum de Família Oficial):** Você clica na câmera fotográfica. O Git tira a foto dos arquivos que estavam no palco e registra para sempre na linha do tempo com uma mensagem explicativa (`git commit`).

3.2 Os Comandos Fundamentais

```
# Inicializar o repositório na pasta atual
git init

# Checar o painel de bordo a qualquer momento
git status

# Enviar um arquivo específico para o palco (Staging)
git add ideias.txt

# Enviar TODOS os arquivos modificados para o palco
git add .

# Tirar a foto oficial com uma mensagem descritiva
git commit -m "feat: primeiro commit oficial do projeto"
```

3.3 Superando o Editor Vim no Terminal

Se por acidente você esquecer a flag `-m "mensagem"` e digitar apenas `git commit`, o Git abrirá um editor dentro do terminal (frequentemente o clássico **Vim**).

Para sair dele sem desespero: 1. Aperte a tecla `Esc`; 2. Digite `:wq` (que significa *Write and Quit* / Salvar e Sair); 3. Aperte `Enter`!

Capítulo 4: A Máquina do Tempo (log e diff)

4.1 Inspecionando o Passado: O Histórico

Como navegar pela linha do tempo para ver o que já foi construído? Usamos a família de comandos `git log`:

```
# Visualização resumida e elegante (uma linha por commit)
git log --oneline

3bf24f2 Merge pull request #1 from vlaudimirdm-ship-it/feat-ideia-projeto
37211f6 feat: adiciona propostas de projetos praticos
e9c9da7 docs: atualiza registro da aula 07 no template de progresso
8c9c003 feat: adiciona anotacoes na branch de teste
cdb6cef Primeiro commit
```

> 🔑 **O que são os códigos estranhos (ex: `3bf24f2`)?** Eles são chamados de **Hashes SHA-1**. Cada commit recebe uma impressão digital matemática única no universo. Com esse código de 7 caracteres, você pode apontar para aquele momento exato da história e inspecionar ou restaurar arquivos como estavam naquele segundo.

4.2 Enxergando Linha por Linha com `git diff`

Enquanto o `git status` apenas te dá o "índice" de quais arquivos foram tocados, o **`git diff`** abre o microscópio e revela as entranhas da alteração:

- Linhas iniciadas com **+ (verde)**: foram adicionadas;
- Linhas iniciadas com **- (vermelho)**: foram deletadas ou substituídas.

Capítulo 5: O Guarda-Costas do Projeto (.gitignore)

5.1 O Perigo de Versionar Arquivos Indesejados

Em qualquer sistema operacional, existem arquivos temporários que não fazem parte do seu trabalho. No Mac, por exemplo, o sistema cria silenciosamente arquivos chamados `.DS_Store` em todas as pastas para guardar ícones e posições de janelas. Em projetos de programação, existem pastas pesadíssimas como `node_modules/` ou senhas gravadas em arquivos `.env`.

Se você comitar esses arquivos e enviar para a nuvem, você pode travar o repositório ou vazar credenciais sigilosas!

5.2 Como Funciona o `.gitignore`

O `.gitignore` é um arquivo de texto simples colocado na raiz do seu projeto. Cada linha dele é uma ordem expressa para o Git: *"Finja que esses arquivos não existem!"*.

```
# Exemplo de conteúdo de um .gitignore
.DS_Store          # Ignora lixo de sistema do macOS
*.log              # Ignora qualquer arquivo que termine com .log
senhas.txt         # Ignora arquivos com chaves confidenciais
node_modules/      # Ignora pastas inteiras de bibliotecas
```

⚠️ **Regra Crítica:** Crie o `.gitignore` **no início do projeto**! Se você já tiver commitado um arquivo antes de colocá-lo no `.gitignore`, o Git continuará rastreando-o até que você o remova explicitamente do índice.

Capítulo 6: Conectando com a Nuvem (Push Remoto)

6.1 O Conceito de Repositório Remoto (Remote)

Até a Aula 05, seu projeto existia exclusivamente dentro do seu Mac. Para levá-lo ao GitHub, precisamos criar uma "ponte" entre o seu computador e o servidor na nuvem. Essa ponte se chama **Remote**.

Por convenção universal, o servidor principal recebe o apelido carinhoso de `origin`.

6.2 Os Comandos de Conexão e Envio

```
# 1. Vincular a pasta local ao endereço do repositório no GitHub
git remote add origin https://github.com/vlaudimirdm-ship-it/Skill_Teacher.git

# 2. Conferir se a conexão está apontando para o lugar certo
git remote -v

# 3. Fazer o primeiro envio e configurar o rastreamento automático
git push -u origin main
```

> 💡 **O que significa a flag `-u`?** Significa *Upstream* (Rastreamento). Ela cria um fio invisível dizendo: *"A partir de hoje, a branch main deste Mac conversa diretamente com a branch main lá do GitHub origin"*. Nas próximas vezes, basta você digitar simplesmente `git push`!

Capítulo 7: Linhas do Tempo Paralelas (Branches)

7.1 O que é uma Branch?

A palavra **Branch** significa **Galho** ou **Ramificação**. Ela é a capacidade do Git de clonar a linha do tempo para que você trabalhe em uma cópia paralela e segura sem encostar na versão oficial (`main`).

> **A Analogia do Cardápio do Restaurante:**
>
> - **A `main` é o Cardápio Oficial:** Está impresso e nas mãos dos clientes. Não se deve rabiscar ou fazer testes nele.
> - **A `branch` é a Xerox de Rascunho:** Você tira uma xerox do cardápio e vai para os fundos da cozinha testar receitas novas. Se der errado, joga no lixo. Se der certo, copia para o cardápio oficial!

7.2 Branch vs Ambiente Virtual: Uma Distinção Vital

Muitos profissionais confundem esses dois conceitos porque ambos usam o verbo "isolar":

- **Branch do Git:** Isola o **TEXTO e o CÓDIGO** dos arquivos.
- **Ambiente Virtual (ex: venv do Python, Docker):** Isola os **PROGRAMAS e BIBLIOTECAS** instalados no computador.

7.3 O Ciclo Local de Branches

```
# Listar as branches existentes
git branch

# Criar uma branch nova e já entrar nela (-c de create)
git switch -c teste-ideias

# Voltar em segurança para a branch principal
git switch main

# Trazer as novidades da branch paralela para a main (Merge)
git merge teste-ideias
```

Capítulo 8: Trabalho em Equipe Profissional (Pull Requests)

8.1 Por que Equipes não Fazem Merge Direto na Main?

Em um projeto individual, fazer `git merge` na sua máquina e dar `git push` funciona. Mas em equipes de tecnologia, isso geraria um **atropelamento de trens**: alguém subiria código com bug que derrubaria o sistema para todos os outros colegas.

A solução universal da indústria é o **Pull Request (PR)**.

8.2 O que é o Pull Request (PR)?

Traduzindo ao pé da letra: **"Pedido formal para puxar"**. É quando você diz ao seu time: *"Pessoal, criei este galho isolado na nuvem. Revisem minhas alterações. Se estiver tudo aprovado, puxem para a main!"*.

8.3 O Ciclo Completo de Colaboração (O que fizemos na Aula 08)

```
# 1. No Mac: Criar a branch de funcionalidade
git switch -c feat-ideia-projeto

# 2. No Mac: Fazer a melhoria e comitar na branch
git add ideias.txt
git commit -m "feat: adiciona propostas de projetos praticos"

# 3. Enviar APENAS o galho para o GitHub (sem tocar na main)
git push -u origin feat-ideia-projeto

# 4. Na Web (GitHub): Abrir o Pull Request #1 e clicar em "Merge pull request"

# 5. No Mac: Voltar para a main
git switch main

# 6. No Mac: PUXAR as novidades da nuvem para o seu computador!
git pull origin main

# 7. No Mac: Deletar o galho que já foi incorporado
git branch -d feat-ideia-projeto
```

📦 **Mnemônico da Caixa (Nunca mais confunda Push e Pull):**

- **PUSH (Empurrar):** Você empurra a caixa de alterações do seu Mac para cima da estante (GitHub).
- **PULL (Puxar):** Você puxa a caixa de alterações de cima da estante (GitHub) para o seu Mac.

Capítulo 9: Segurança, No-Code e Prevenção de Malware

9.1 O Dilema de Segurança no Mundo No-Code

Se você trabalha com ferramentas No-Code, automações ou está iniciando em programação, pode surgir a dúvida: *"Como me protejo se alguém tentar mandar um código malicioso ou vírus disfarçado de contribuição no GitHub?"*.

> 🛡️ **A Chave do Castelo é Sempre Sua:** No Git e GitHub, ninguém tem o poder de injetar código na sua versão oficial sem que **você clique voluntariamente em autorizar**. O código de terceiros fica em quarentena na aba do Pull Request aguardando seu veredito.

9.2 Os 4 Sinais Vermelhos na Aba *Files Changed*

Antes de clicar em *Merge* em qualquer contribuição de terceiros, abra a aba **Files changed** e observe:

- **Arquivos Executáveis ou Ocultos:** Desconfie na hora se o PR adicionou arquivos como `.exe`, `.bat`, `.sh`, `.bin` ou arquivos zipados. Projetos colaborativos normais só compartilham código-fonte legível.
- **Scripts que Baixam Coisas da Internet:** Verifique se há comandos tentando fazer download silencioso de URLs desconhecidas.
- **Typosquatting de Bibliotecas:** Preste atenção em nomes de pacotes adicionados que imitam bibliotecas famosas com erros sutis de digitação (ex: `requsets` em vez de `requests`).
- **Código Ilegível / Ofuscado:** Blocos de texto que parecem códigos criptografados sem explicação lógica são clássicos de injeção maliciosa.

9.3 A IA como sua Perita de Segurança

Não precisa ser um hacker para se defender. Você pode simplesmente copiar o código que a pessoa sugeriu na aba *Files changed*, abrir sua IA de confiança e pedir:

> *"Analise esse código que recebi em um Pull Request. Há alguma tentativa de roubo de senhas, instalação de vírus, comandos de terminal perigosos ou vulnerabilidades aqui?"*

Capítulo 10: O Guia Rápido de Bolso (Cheat Sheet)

Guarde esta tabela. Ela contém os comandos essenciais na ordem em que você os utilizará no seu dia a dia profissional:

Comando Git	O que ele faz?	Quando utilizar?
`git status`	Mostra o estado atual dos arquivos	A qualquer momento, para saber o que está modificado ou pronto.
`git diff`	Mostra as linhas exatas adicionadas e removidas	Antes de comitar, para revisar o que você realmente alterou.
`git add <arquivo>`	Move o arquivo para o palco (Staging)	Quando você preparou uma alteração e quer incluí-la no commit.
`git commit -m "msg"`	Grava a foto oficial permanente no histórico	Sempre que concluir uma pequena unidade lógica de trabalho.
`git log --oneline`	Exibe a linha do tempo resumida dos commits	Para auditar o histórico e ver os identificadores (hashes).
`git switch -c <nome>`	Cria um galho novo e já pula para dentro dele	Sempre antes de começar a programar uma ideia ou funcionalidade.
`git switch <nome>`	Alterna entre galhos existentes	Para voltar para a `main` ou inspecionar outra branch.
`git push -u origin <branch>`	Publica a branch isolada no GitHub	Quando você terminar a tarefa e quiser abrir um Pull Request.
`git pull origin main`	Puxa as novidades da nuvem para o Mac	Depois de aprovar um PR no GitHub ou ao iniciar o dia de trabalho.
`git branch -d <nome>`	Deleta o galho local com segurança	Depois que o merge já tiver sido concluído e sincronizado.

Epílogo: Próximos Passos (Aula 09)

O Que Nos Espera: O Conflito de Merge!

Até agora, todas as fusões que realizamos foram suaves e automáticas (o chamado *Fast-Forward* ou merge limpo do GitHub). Isso aconteceu porque ninguém mexeu na mesma linha que você ao mesmo tempo.

Mas o que acontece quando:

- O **Desenvolvedor A** altera a linha 5 do arquivo para dizer: *"Cor de fundo: Azul"*;
- E simultaneamente o **Desenvolvedor B** altera a mesma linha 5 para dizer: *"Cor de fundo: Verde"*?

O Git não é adivinho. Ele não pode chutar qual das duas ideias é a correta. Ele para o processo, levanta uma bandeira e diz: **CONFLITO DE MERGE!**

Na **Aula 09**, vamos provocar um conflito intencional de merge, inspecionar os marcadores de conflito (`<<<<<<<`, `=======`, `>>>>>>>`) e aprender a resolvê-lo com calma, elegância e segurança profissional.

> **Fim da Parte I — Do Zero ao Avançado**
> *"O domínio não vem da memorização de comandos, mas da compreensão da linha do tempo."*